

Пр.з. 1 - Решение нелинейных уравнений с одним НЕИЗВЕСТНЫМ

Проф. Димитри Ванпетегем

22 сентября 2026 г.

1 Необходимо (для выполнения на Python)

Вам потребуются следующие пакеты:

1. numpy — для вычислений.
2. scipy — для работы с функциями Бесселя.
3. matplotlib — для построения графиков функций.

2 Задача

Определите значения корней функций Бесселя первого и второго рода для порядков 0 и 1. Требуемая точность: 10 значащих цифр (или погрешность $< 10^{-10}$). Необходимо найти первые два нетривиальных корня для каждой функции.

Значения корней найти с помощью трёх методов, рассмотренных на лекциях:

1. метод деления отрезка пополам
2. метод итераций
3. метод Ньютона

Напишите код на Python (или другую программу), реализующий эти методы. Также этот код дает результат в форме таблицы:

Итерация	Значение	Погрешность
0	1.234	0.012
1	1.235	0.008
2	1.236	0.003
3	1.236	0.001
...	...	...

Таблица 1: Результат итераций

Напишите отчёт с результатами работы. В тексте отчёта не должно быть кода программы; исходный код вы сдаёте отдельным файлом. Работать над проектом можно в парах или в тройках. Не забудьте оформить титульный лист!

3 О функциях Бесселя

Функции Бесселя в математике — семейство функций, являющихся каноническими решениями дифференциального уравнения Бесселя:

$$z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \frac{dy}{dz} + (z^2 - \nu^2)y = 0$$

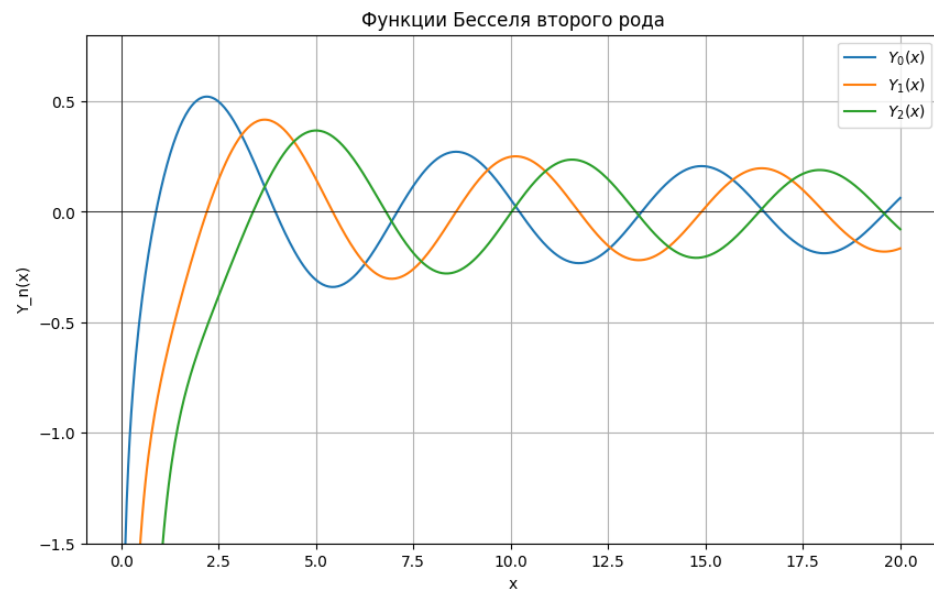
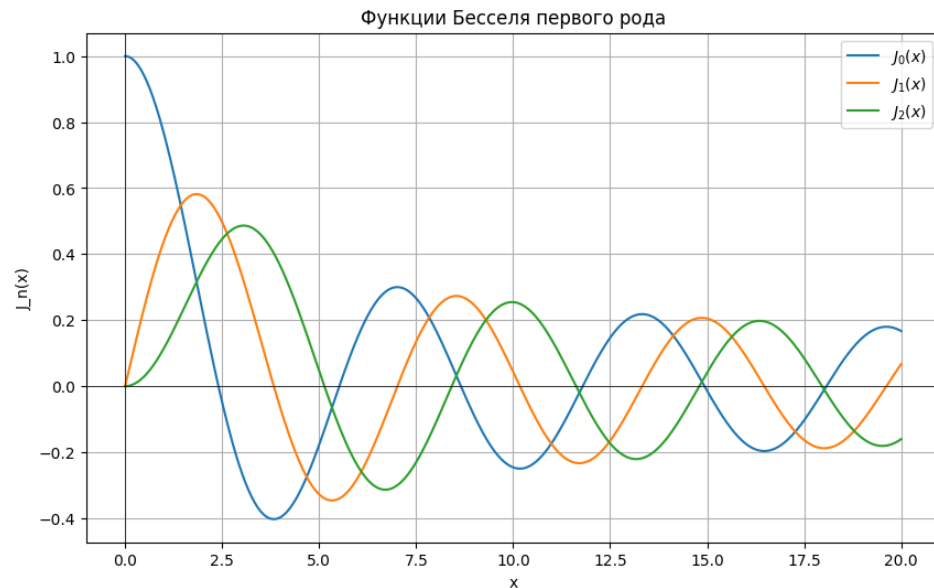
где ν — произвольное вещественное число (в общем случае комплексное), называемое порядком.

Линейная комбинация функций Бесселя первого и второго родов является полным решением уравнения Бесселя:

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 Y_\nu(x)$$

где C_1, C_2 произвольные вещественные (или комплексные) числа.

В пакете SciPy функции Бесселя первого рода $J_\nu(x)$ можно найти под названием `jv(v, x)`, и функции Бесселя второго рода $Y_\nu(x)$ можно найти под названием `yv(v, x)`.



Уравнение Бесселя возникает при поиске разделяющихся решений уравнения Лапласа и уравнения Гельмгольца в цилиндрических или сферических координатах. Функции Бесселя поэтому особенно важны для многих задач распространения волн и статических потенциалов.

Посмотреть видеоролик: Узоры стоячих волн — фигуры Хладни
<https://rutube.ru/video/0b9b0fe4441d3ce74000b45b8efd8a75/>

Фридрих Вильгельм Бессель (нем. Friedrich Wilhelm Bessel; 22 июля 1784, Минден — 17 марта 1846, Кёнигсберг) — немецкий математик, геодезист и астроном, ученик Карла Фридриха Гаусса.

Иностранный член Лондонского королевского общества (1825), Парижской академии наук (1840; корреспондент с 1816), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1814).

Основной областью интересов Бесселя была астрометрия. Он внёс большой вклад в изучение масштабов Вселенной. Им были определены точные числовые значения основных величин прецессии и нутации; он разработал теорию обработки наблюдений, создал вычислительные методы и вспомогательные таблицы для практического применения. Бессель учитывал характеристики инструментов при анализе ошибок и расширил методы расчета ошибок. В рамках многолетней программы наблюдений он определил положение 75000 звезд и создал обширные звездные каталоги. За Бесселем остаётся приоритет открытия годичного параллакса звёзд; в 1838 году он выполнил первые научно достоверные измерения годичного параллакса для звезды (61 Лебедя).



Восточно-прусская дуговая топографическая съёмка, спланированная и проведённая Бесселем, стала образцом для последующих триангуляций в Германии. В 1841 году по данным многочисленных измерений ему удалось определить размеры земного эллипсоида, которые широко применялись в геодезии и картографии вплоть до середины XX века. В 1844 году предсказал наличие у Сириуса и Прокциона малоразличимых звёзд-спутников.

Бессель экспериментально исследовал гравитацию как эффективную силу небесной механики, используя разработанный им маятниковый аппарат. Ему удалось продемонстрировать эквивалентность инерционной и гравитационной масс, а также материальную независимость гравитации. Определённая им длина секундного маятника легла в основу юридического определения длины в прусской системе мер.

Результатом его математических работ, ориентированных на практические цели, является изучение функций Бесселя, названных в его честь, которые позволяют математически описывать многочисленные физические явления.

Скончался 17 марта 1846 года в Кёнигсберге (ныне Калининград), и был похоронен на профессорском кладбище. В настоящий момент точное место захоронения Бесселя определить невозможно; на участке, где оно располагалось, построен многоэтажный жилой дом.